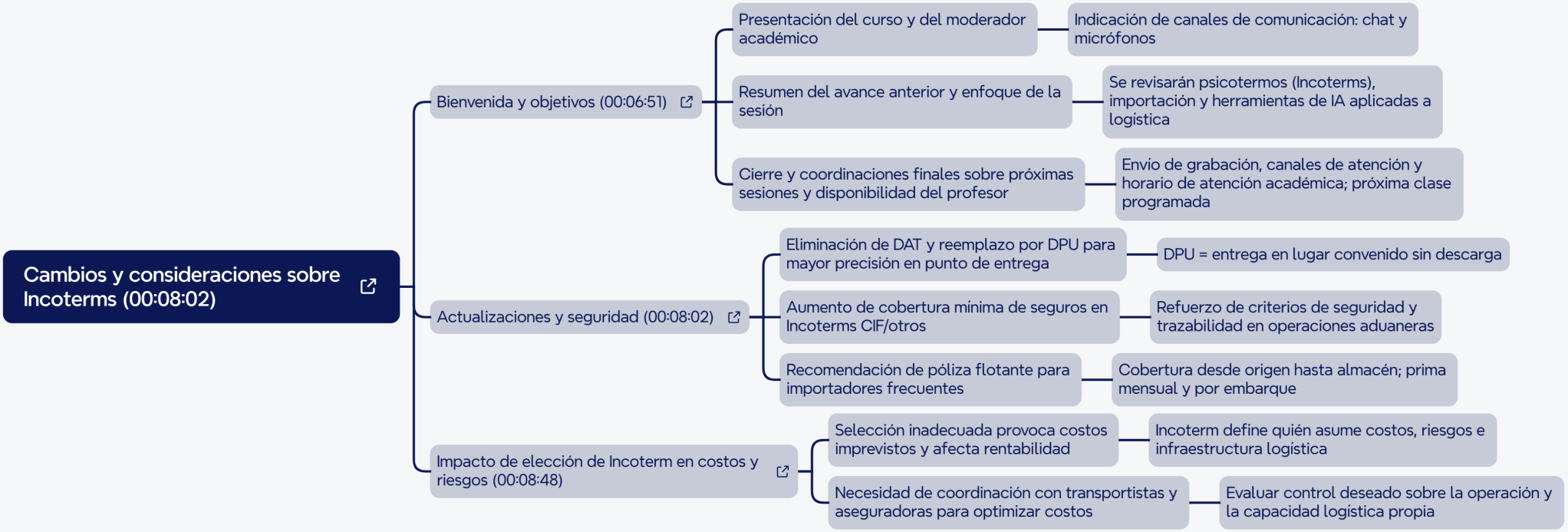
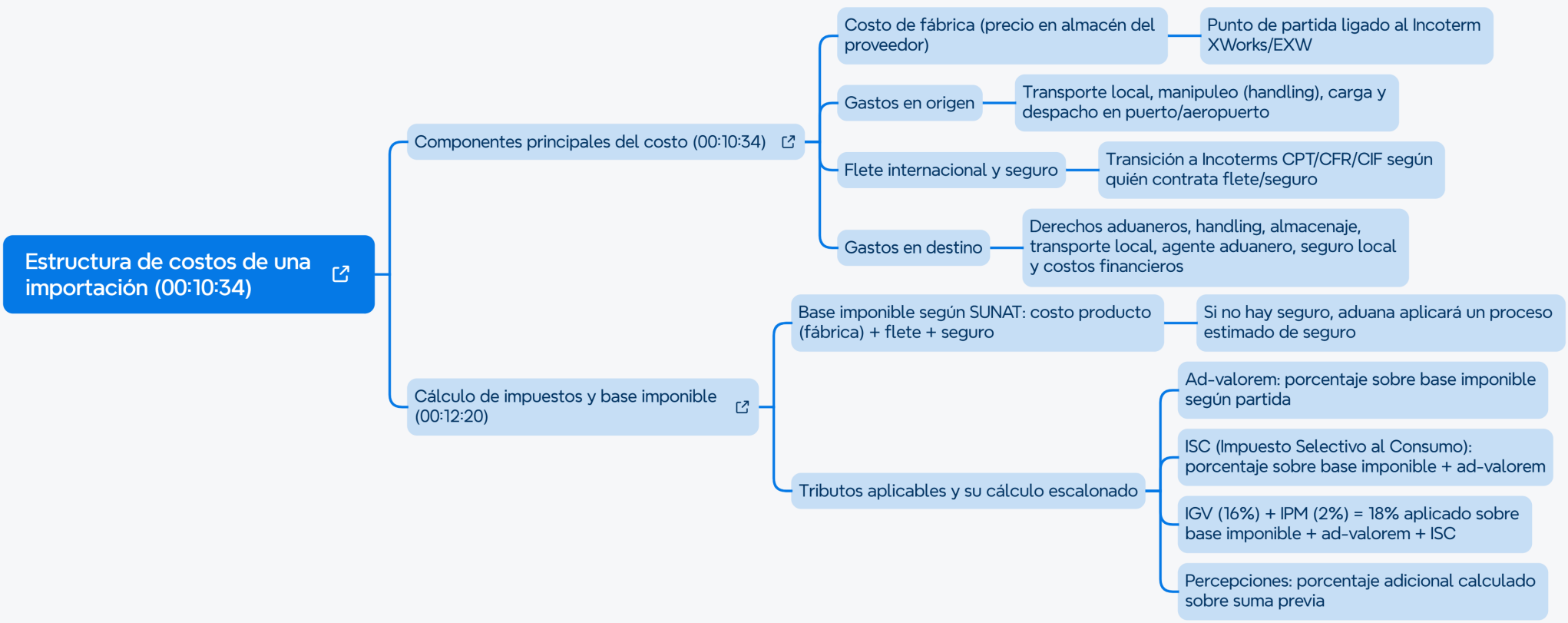
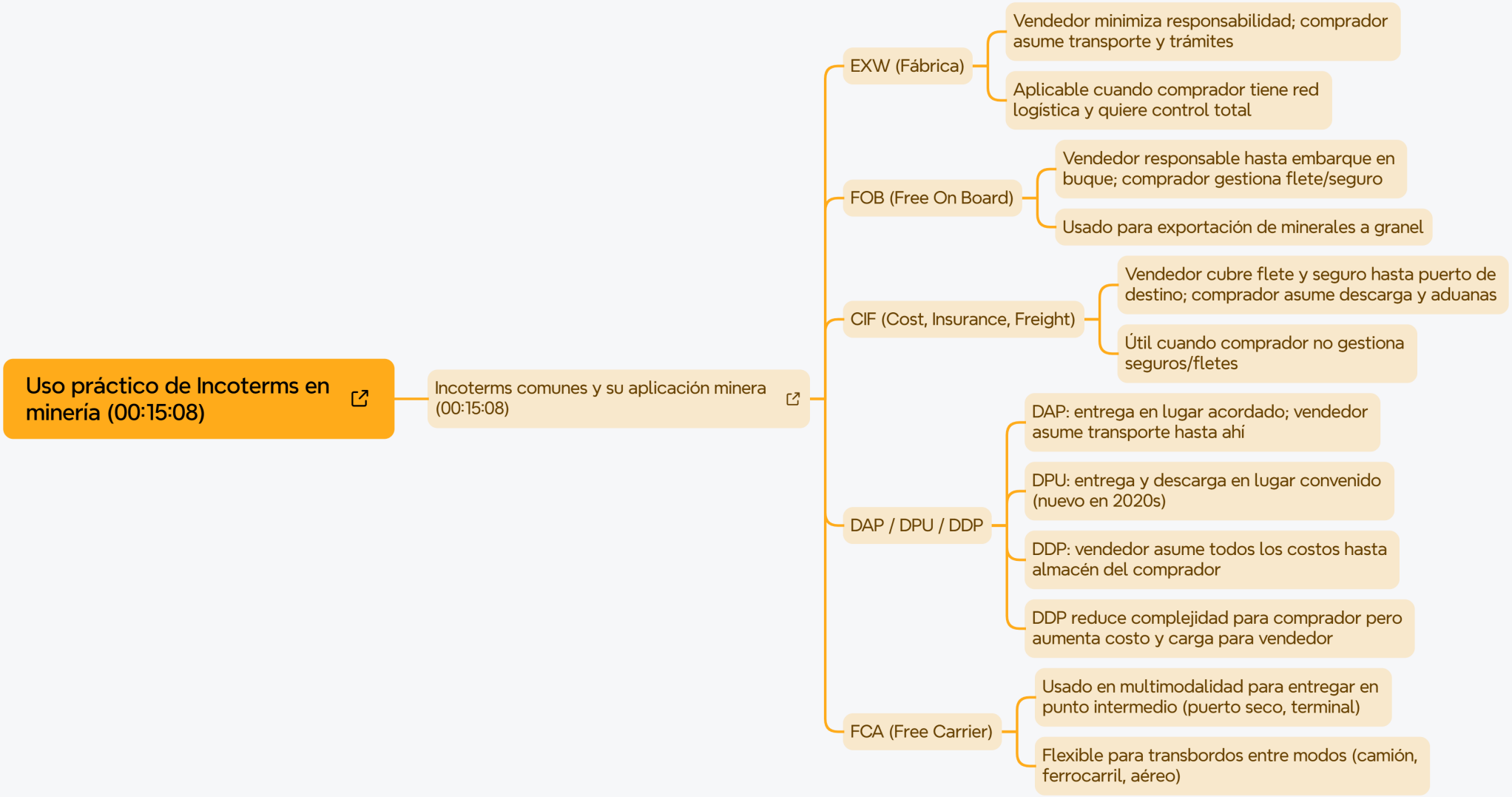
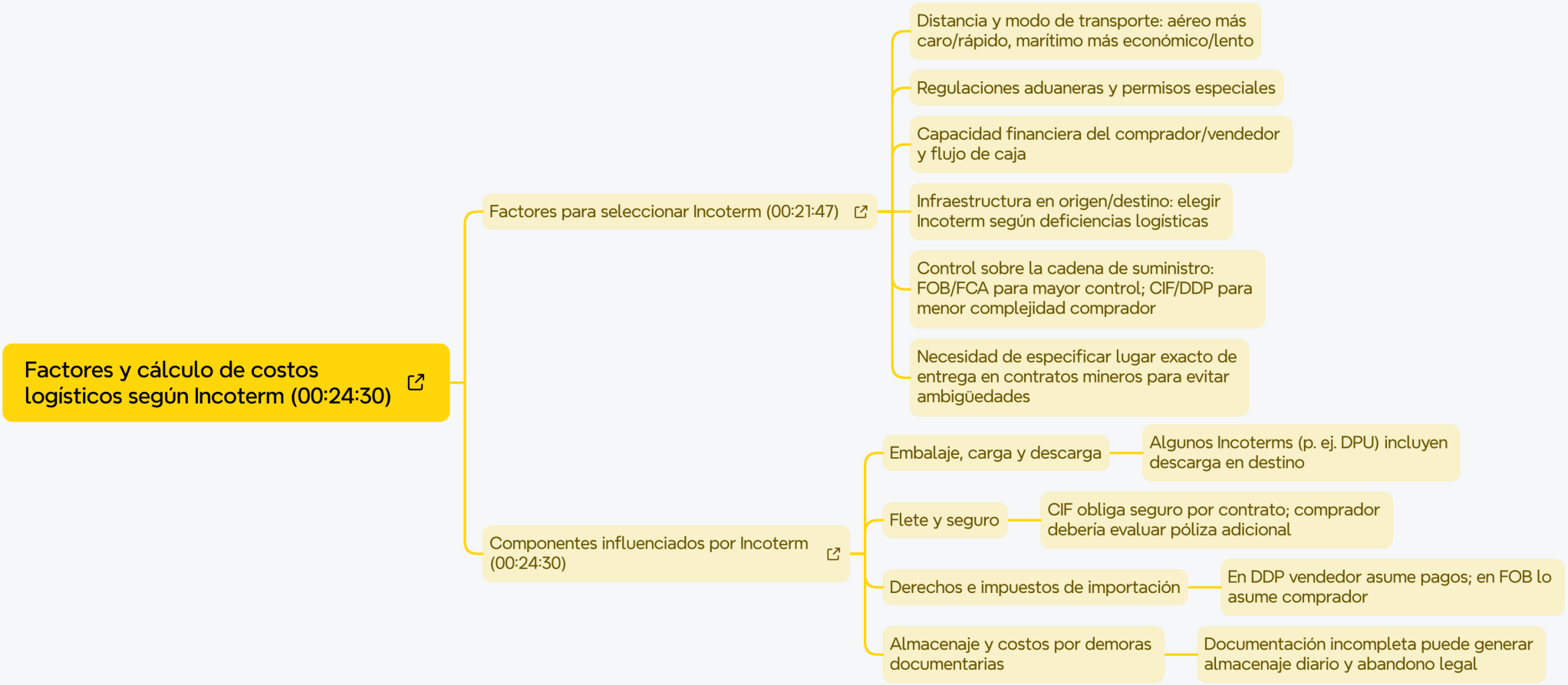
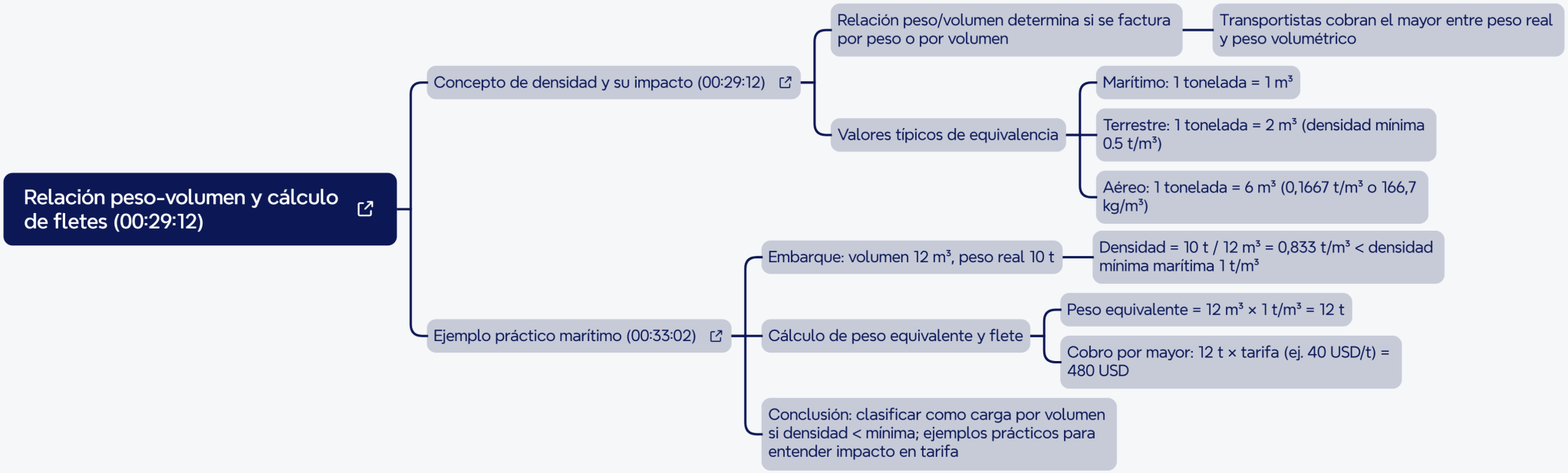

EDU MIN
CLASE 09: ESTRATEGIAS AVANZADAS EN IMPORTACIONES, EXPORTACIONES E INCOTERMS PARA EL SECTOR MINERO - 2DA PARTE
14 Ejemplos reales y lecciones prácticas (02:16:26)
14 Impuestos y barreras en comercio exterior (02:12:57)
14 Percepciones, régimen y riesgos operativos (02:06:00)
22 Casos prácticos: contrato de compra-venta y selección de agente aduanero (02:00:00)
14 Contratos mineros y redacción de Incoterms en contratos (01:54:43)
9 Cobranza documentaria y transferencias internacionales (01:42:29)
31 Guía aérea, bill of lading y carta de crédito (01:24:49)
15 Uso de IA para análisis de documentos y normativas (01:00:00)
19 Cambios y consideraciones sobre Incoterms (00:08:02)
17 Estructura de costos de una importación (00:10:34)
18 Uso práctico de Incoterms en minería (00:15:08)
16 Factores y cálculo de costos logísticos según Incoterm (00:24:30)
14 Relación peso-volumen y cálculo de fletes (00:29:12)
15 Agentes y documentación en proceso de importación (00:39:58)
11 Uso operativo de la SUNAT/aduana (UNA) y búsqueda de partidas (00:44:53)
16 Herramientas comerciales y análisis (00:56:00)

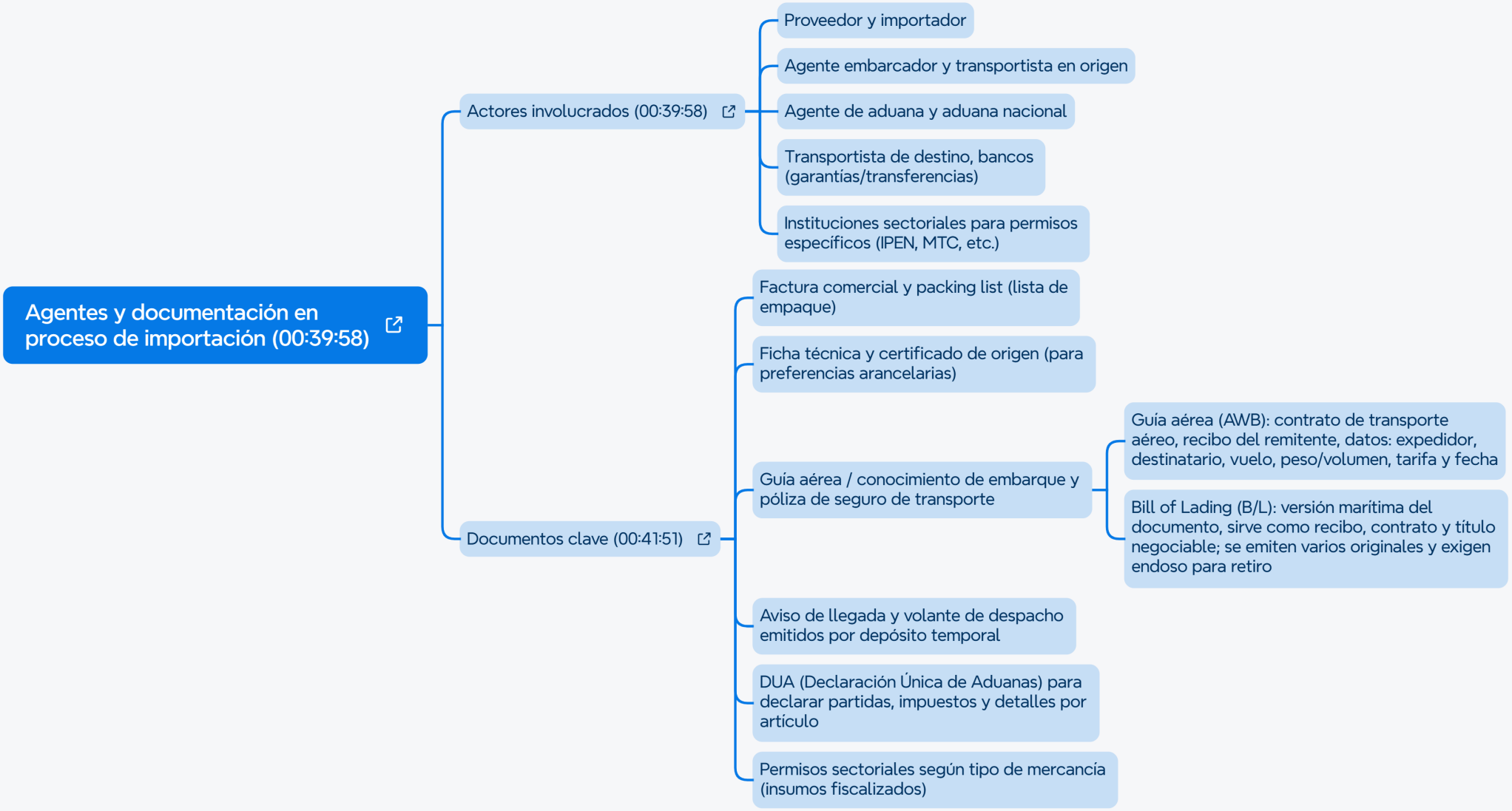

Cambios y consideraciones sobre Incoterms (00:08:02)
Bienvenida y objetivos (00:06:51)
Presentación del curso y del moderador académico
Indicación de canales de comunicación: chat y micrófonos
Resumen del avance anterior y enfoque de la sesión
Se revisarán psicotermos (Incoterms), importación y herramientas de IA aplicadas a logística
Cierre y coordinaciones finales sobre próximas sesiones y disponibilidad del profesor
Envío de grabación, canales de atención y horario de atención académica; próxima clase programada
Actualizaciones y seguridad (00:08:02)
Eliminación de DAT y reemplazo por DPU para mayor precisión en punto de entrega
DPU = entrega en lugar convenido sin descarga
Aumento de cobertura mínima de seguros en Incoterms CIF/otros
Refuerzo de criterios de seguridad y trazabilidad en operaciones aduaneras
Recomendación de póliza flotante para importadores frecuentes
Cobertura desde origen hasta almacén; prima mensual y por embarque
Impacto de elección de Incoterm en costos y riesgos (00:08:48)
Selección inadecuada provoca costos imprevistos y afecta rentabilidad
Incoterm define quién asume costos, riesgos e infraestructura logística
Necesidad de coordinación con transportistas y aseguradoras para optimizar costos
Evaluar control deseado sobre la operación y la capacidad logística propia

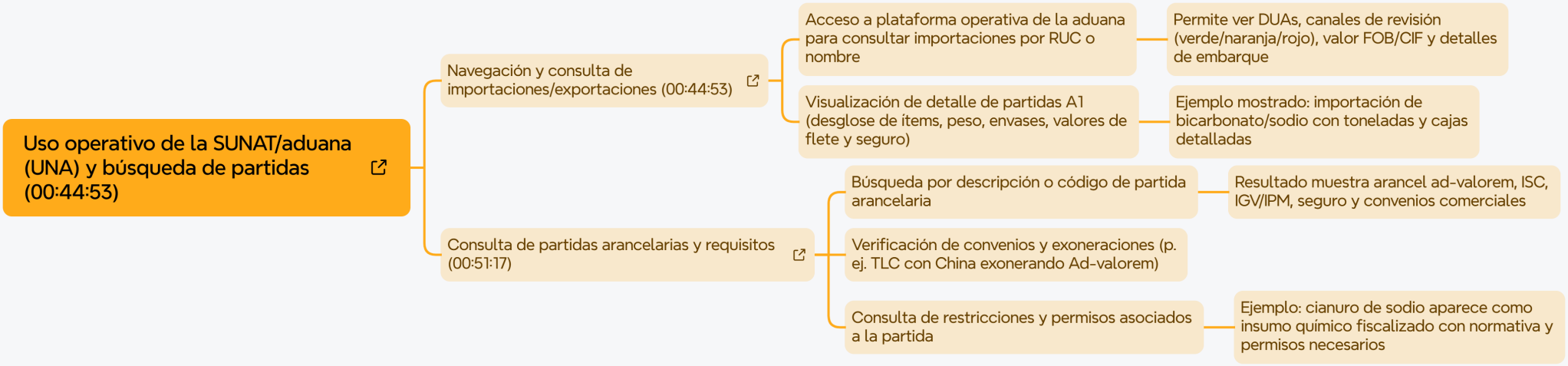

Estructura de costos de una importación (00:10:34)
Componentes principales del costo (00:10:34)
Costo de fábrica (precio en almacén del proveedor)
Punto de partida ligado al Incoterm XWorks/EXW
Gastos en origen
Transporte local, manipuleo (handling), carga y despacho en puerto/aeropuerto
Flete internacional y seguro
Transición a Incoterms CPT/CFR/CIF según quién contrata flete/seguro
Gastos en destino
Derechos aduaneros, handling, almacenaje, transporte local, agente aduanero, seguro local y costos financieros
Cálculo de impuestos y base imponible (00:12:20)
Base imponible según SUNAT: costo producto (fábrica) + flete + seguro
Si no hay seguro, aduana aplicará un proceso estimado de seguro
Tributos aplicables y su cálculo escalonado
Ad-valorem: porcentaje sobre base imponible según partida
ISC (Impuesto Selectivo al Consumo): porcentaje sobre base imponible + ad-valorem
IGV (16%) + IPM (2%) = 18% aplicado sobre base imponible + ad-valorem + ISC
Percepciones: porcentaje adicional calculado sobre suma previa


Uso práctico de Incoterms en minería (00:15:08)
Incoterms comunes y su aplicación minera (00:15:08)
EXW (Fábrica)
Vendedor minimiza responsabilidad; comprador asume transporte y trámites
Aplicable cuando comprador tiene red logística y quiere control total
FOB (Free On Board)
Vendedor responsable hasta embarque en buque; comprador gestiona flete/seguro
Usado para exportación de minerales a granel
CIF (Cost, Insurance, Freight)
Vendedor cubre flete y seguro hasta puerto de destino; comprador asume descarga y aduanas
Útil cuando comprador no gestiona seguros/fletes
DAP / DPU / DDP
DAP: entrega en lugar acordado; vendedor asume transporte hasta ahí
DPU: entrega y descarga en lugar convenido (nuevo en 2020s)
DDP: vendedor asume todos los costos hasta almacén del comprador
DDP reduce complejidad para comprador pero aumenta costo y carga para vendedor
FCA (Free Carrier)
Usado en multimodalidad para entregar en punto intermedio (puerto seco, terminal)
Flexible para transbordos entre modos (camión, ferrocarril, aéreo)

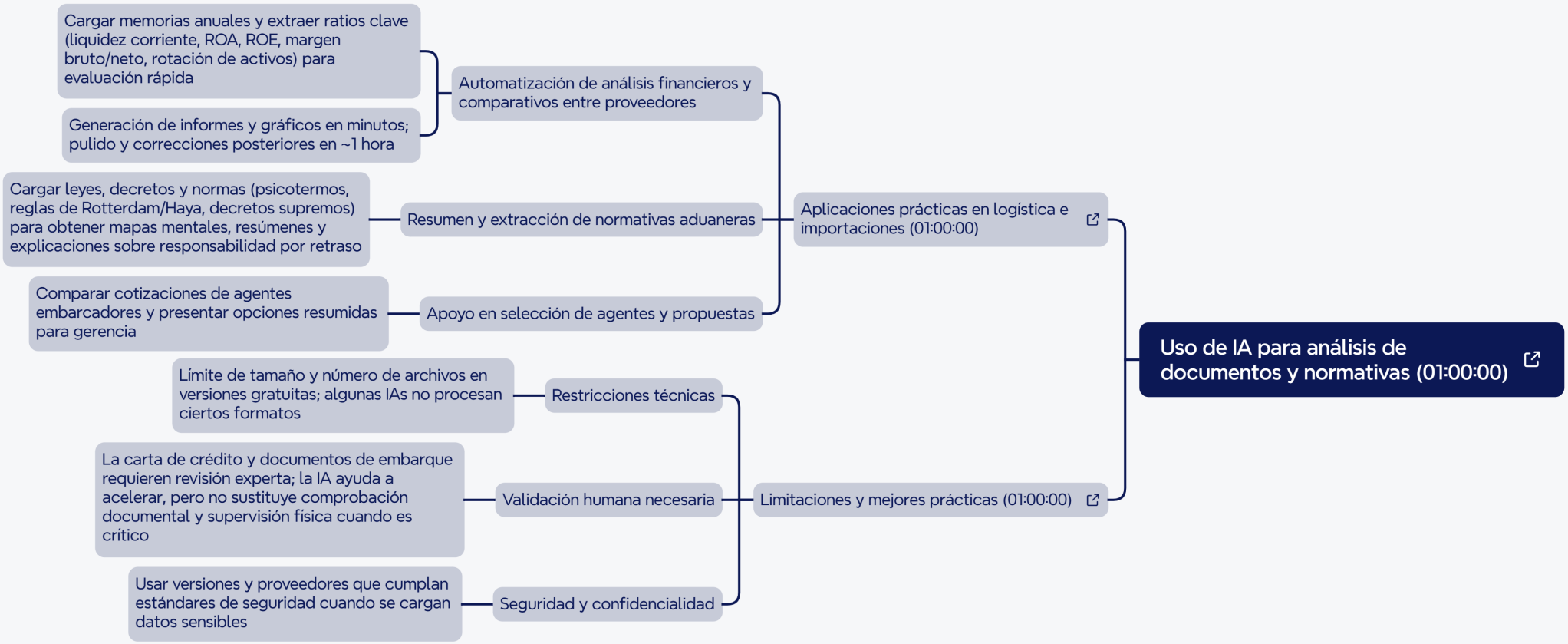

Factores y cálculo de costos logísticos según Incoterm (00:24:30)
Factores para seleccionar Incoterm (00:21:47)
Distancia y modo de transporte: aéreo más caro/rápido, marítimo más económico/lento
Regulaciones aduaneras y permisos especiales
Capacidad financiera del comprador/vendedor y flujo de caja
Infraestructura en origen/destino: elegir Incoterm según deficiencias logísticas
Control sobre la cadena de suministro: FOB/FCA para mayor control; CIF/DDP para menor complejidad comprador
Necesidad de especificar lugar exacto de entrega en contratos mineros para evitar ambigüedades
Componentes influenciados por Incoterm (00:24:30)
Embalaje, carga y descarga
Algunos Incoterms (p. ej. DPU) incluyen descarga en destino
Flete y seguro
CIF obliga seguro por contrato; comprador debería evaluar póliza adicional
Derechos e impuestos de importación
En DDP vendedor asume pagos; en FOB lo asume comprador
Almacenaje y costos por demoras documentarias
Documentación incompleta puede generar almacenaje diario y abandono legal

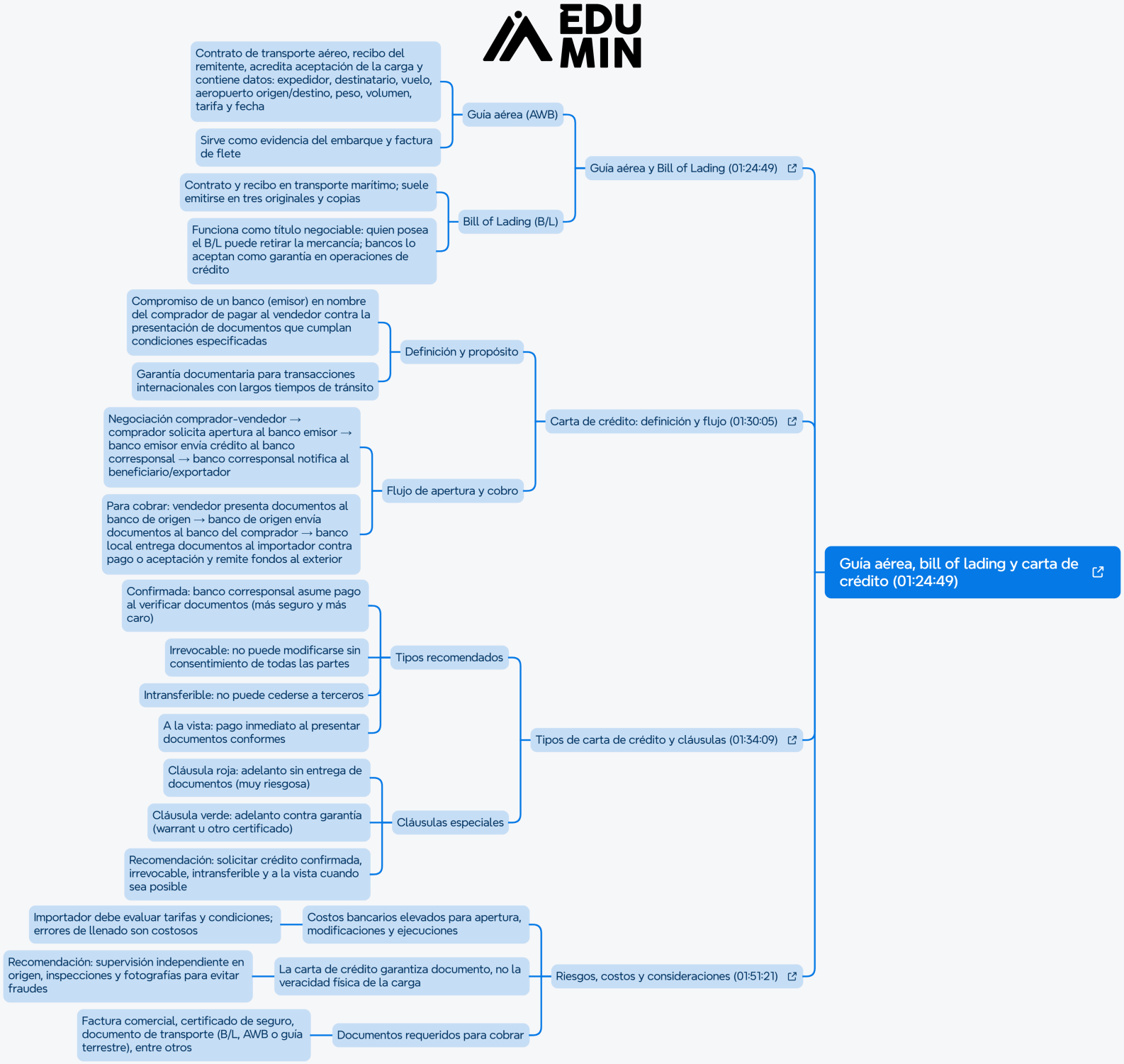

Relación peso-volumen y cálculo de fletes (00:29:12)
Concepto de densidad y su impacto (00:29:12)
Relación peso/volumen determina si se factura por peso o por volumen
Transportistas cobran el mayor entre peso real y peso volumétrico
Valores típicos de equivalencia
Marítimo: 1 tonelada = 1 m³
Terrestre: 1 tonelada = 2 m³ (densidad mínima 0.5 t/m³)
Aéreo: 1 tonelada = 6 m³ (0,1667 t/m³ o 166,7 kg/m³)
Ejemplo práctico marítimo (00:33:02)
Embarque: volumen 12 m³, peso real 10 t
Densidad = 10 t / 12 m³ = 0,833 t/m³ < densidad mínima marítima 1 t/m³
Cálculo de peso equivalente y flete
Peso equivalente = 12 m³ × 1 t/m³ = 12 t
Cobro por mayor: 12 t × tarifa (ej. 40 USD/t) = 480 USD
Conclusión: clasificar como carga por volumen si densidad < mínima; ejemplos prácticos para entender impacto en tarifa

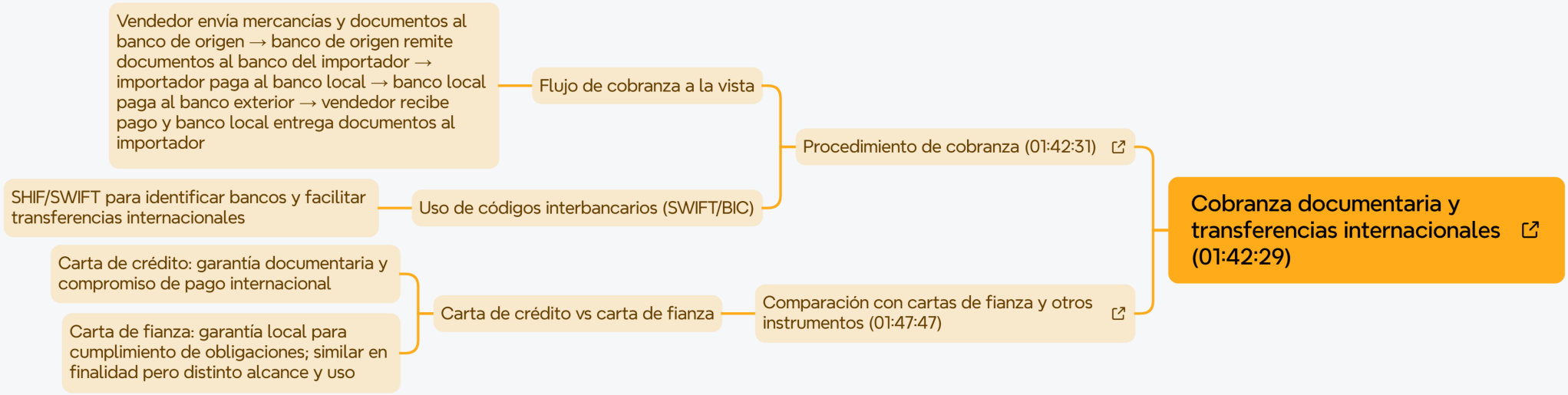

Agentes y documentación en proceso de importación (00:39:58)
Actores involucrados (00:39:58)
Proveedor y importador
Agente embarcador y transportista en origen
Agente de aduana y aduana nacional
Transportista de destino, bancos (garantías/transferencias)
Instituciones sectoriales para permisos específicos (IPEN, MTC, etc.)
Documentos clave (00:41:51)
Factura comercial y packing list (lista de empaque)
Ficha técnica y certificado de origen (para preferencias arancelarias)
Guía aérea / conocimiento de embarque y póliza de seguro de transporte
Guía aérea (AWB): contrato de transporte aéreo, recibo del remitente, datos: expedidor, destinatario, vuelo, peso/volumen, tarifa y fecha
Bill of Lading (B/L): versión marítima del documento, sirve como recibo, contrato y título negociable; se emiten varios originales y exigen endoso para retiro
Aviso de llegada y volante de despacho emitidos por depósito temporal
DUA (Declaración Única de Aduanas) para declarar partidas, impuestos y detalles por artículo
Permisos sectoriales según tipo de mercancía (insumos fiscalizados)

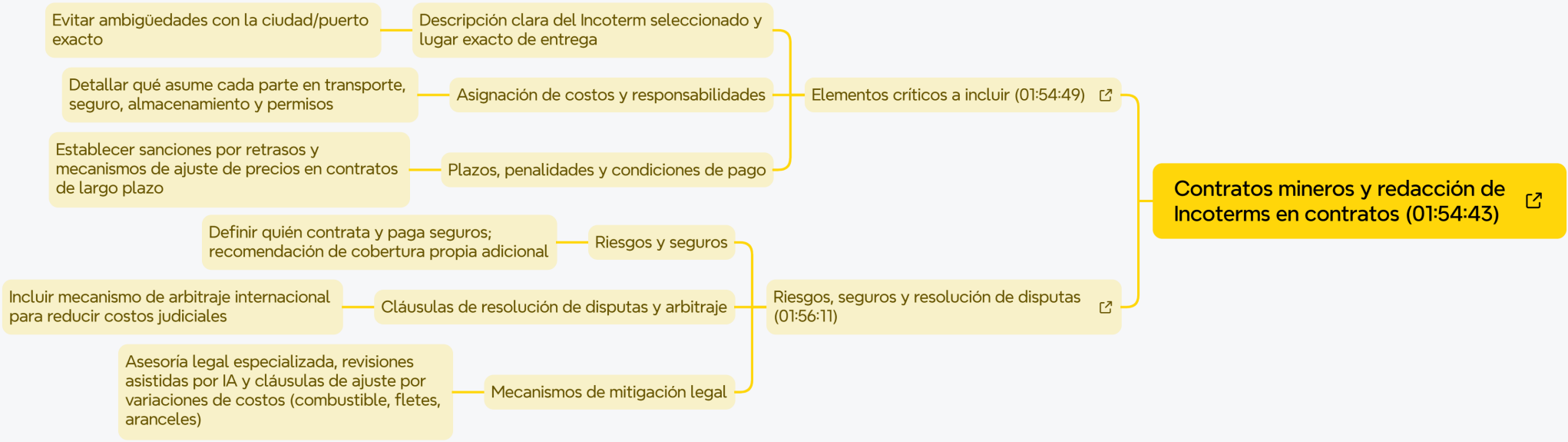

Uso operativo de la SUNAT/aduana (UNA) y búsqueda de partidas (00:44:53)
Navegación y consulta de importaciones/exportaciones (00:44:53)
Acceso a plataforma operativa de la aduana para consultar importaciones por RUC o nombre
Permite ver DUAs, canales de revisión (verde/naranja/rojo), valor FOB/CIF y detalles de embarque
Visualización de detalle de partidas A1 (desglose de ítems, peso, envases, valores de flete y seguro)
Ejemplo mostrado: importación de bicarbonato/sodio con toneladas y cajas detalladas
Consulta de partidas arancelarias y requisitos (00:51:17)
Búsqueda por descripción o código de partida arancelaria
Resultado muestra arancel ad-valorem, ISC, IGV/IPM, seguro y convenios comerciales
Verificación de convenios y exoneraciones (p. ej. TLC con China exonerando Ad-valorem)
Consulta de restricciones y permisos asociados a la partida
Ejemplo: cianuro de sodio aparece como insumo químico fiscalizado con normativa y permisos necesarios


Herramientas comerciales y análisis (00:56:00)
Servicios pagados vs acceso público (00:56:00)
Veritrade/Berishur ofrecen datos consolidados en Excel y paneles interactivos por suscripción
Facilitan análisis por importador, exportador, valor FOB y generación de reportes
Plataforma pública (UNA) es gratuita pero más lenta y manual
Integración con IA y visualización (00:57:17)
Uso de IA para automatizar extracción y visualización de datos aduaneros
Ejemplo: generación de mapas interactivos por país con valores FOB y gráficos coloreados
Beneficio empresarial: comunicar fácilmente a gerencia mediante tablas dinámicas y mapas interactivos
Ahorro de tiempo frente a consulta manual en la plataforma pública
Herramientas y recomendaciones prácticas
Pruebas con ~13 IAs: Gemini (recomendado, versión paga y gratuita), Check GPT, Perplexity, Grok y otras
Ventajas de versión paga: mayor capacidad de carga (ej. hasta 300 documentos), procesamiento más rápido y funciones avanzadas
Limitaciones de versiones gratuitas: límite de archivos por día (p. ej. 3 archivos), límite de tamaño; algunas IAs no procesan ciertos documentos
Casos de uso mostrados en clase: análisis de currículums, cotizaciones, estados financieros y comparativos entre memorias de mineras
Ejemplo práctico: cargar 9-10 memorias de empresas mineras y obtener ratios financieros y gráficos en minutos en vez de semanas
Recomendación de combinar herramientas según tarea y presupuesto: versiones Pro (~20 USD/mes) para usuarios frecuentes; planes empresariales más costosos para producción continua


Uso de IA para análisis de documentos y normativas (01:00:00)
Aplicaciones prácticas en logística e importaciones (01:00:00)
Automatización de análisis financieros y comparativos entre proveedores
Cargar memorias anuales y extraer ratios clave (liquidez corriente, ROA, ROE, margen bruto/neto, rotación de activos) para evaluación rápida
Generación de informes y gráficos en minutos; pulido y correcciones posteriores en ~1 hora
Resumen y extracción de normativas aduaneras
Cargar leyes, decretos y normas (psicotermos, reglas de Rotterdam/Haya, decretos supremos) para obtener mapas mentales, resúmenes y explicaciones sobre responsabilidad por retraso
Apoyo en selección de agentes y propuestas
Comparar cotizaciones de agentes embarcadores y presentar opciones resumidas para gerencia
Limitaciones y mejores prácticas (01:00:00)
Restricciones técnicas
Límite de tamaño y número de archivos en versiones gratuitas; algunas IAs no procesan ciertos formatos
Validación humana necesaria
La carta de crédito y documentos de embarque requieren revisión experta; la IA ayuda a acelerar, pero no sustituye comprobación documental y supervisión física cuando es crítico
Seguridad y confidencialidad
Usar versiones y proveedores que cumplan estándares de seguridad cuando se cargan datos sensibles

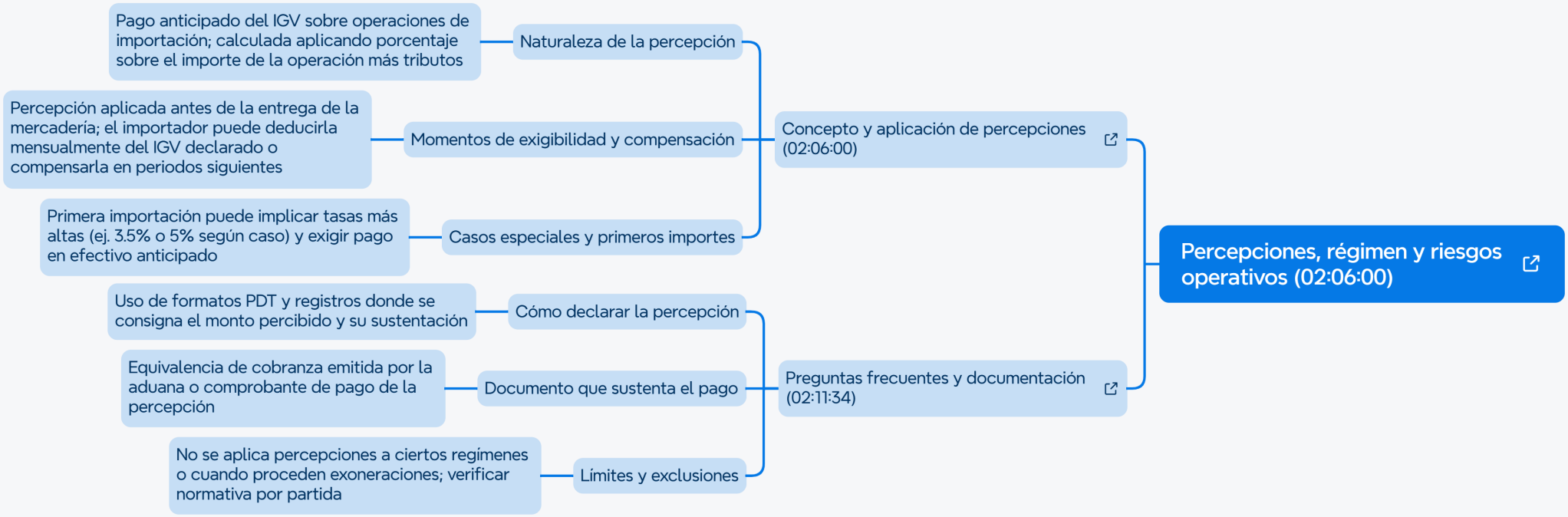

Guía aérea, bill of lading y carta de crédito (01:24:49)
Guía aérea y Bill of Lading (01:24:49)
Guía aérea (AWB)
Contrato de transporte aéreo, recibo del remitente, acredita aceptación de la carga y contiene datos: expedidor, destinatario, vuelo, aeropuerto origen/destino, peso, volumen, tarifa y fecha
Sirve como evidencia del embarque y factura de flete
Bill of Lading (B/L)
Contrato y recibo en transporte marítimo; suele emitirse en tres originales y copias
Funciona como título negociable: quien posea el B/L puede retirar la mercancía; bancos lo aceptan como garantía en operaciones de crédito
Carta de crédito: definición y flujo (01:30:05)
Definición y propósito
Compromiso de un banco (emisor) en nombre del comprador de pagar al vendedor contra la presentación de documentos que cumplan condiciones especificadas
Garantía documentaria para transacciones internacionales con largos tiempos de tránsito
Flujo de apertura y cobro
Negociación comprador-vendedor → comprador solicita apertura al banco emisor → banco emisor envía crédito al banco corresponsal → banco corresponsal notifica al beneficiario/exportador
Para cobrar: vendedor presenta documentos al banco de origen → banco de origen envía documentos al banco del comprador → banco local entrega documentos al importador contra pago o aceptación y remite fondos al exterior
Tipos de carta de crédito y cláusulas (01:34:09)
Tipos recomendados
Confirmada: banco corresponsal asume pago al verificar documentos (más seguro y más caro)
Irrevocable: no puede modificarse sin consentimiento de todas las partes
Intransferible: no puede cederse a terceros
A la vista: pago inmediato al presentar documentos conformes
Cláusulas especiales
Cláusula roja: adelanto sin entrega de documentos (muy riesgosa)
Cláusula verde: adelanto contra garantía (warrant u otro certificado)
Recomendación: solicitar crédito confirmada, irrevocable, intransferible y a la vista cuando sea posible
Riesgos, costos y consideraciones (01:51:21)
Costos bancarios elevados para apertura, modificaciones y ejecuciones
Importador debe evaluar tarifas y condiciones; errores de llenado son costosos
La carta de crédito garantiza documento, no la veracidad física de la carga
Recomendación: supervisión independiente en origen, inspecciones y fotografías para evitar fraudes
Documentos requeridos para cobrar
Factura comercial, certificado de seguro, documento de transporte (B/L, AWB o guía terrestre), entre otros

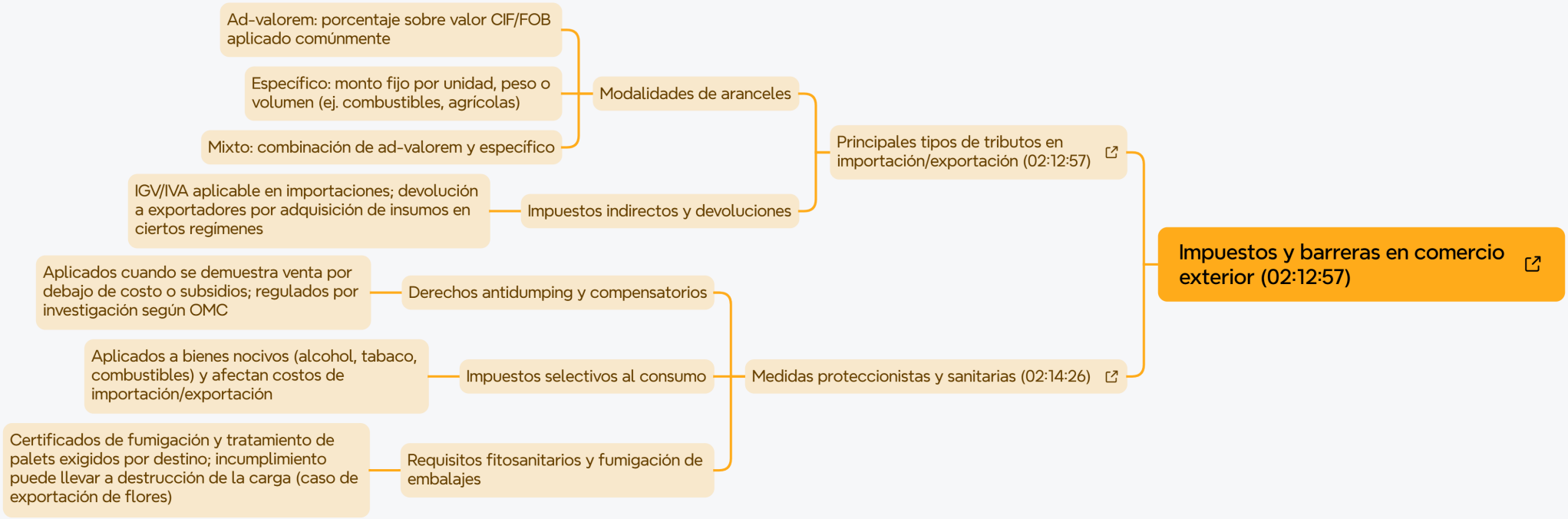

Cobranza documentaria y transferencias internacionales (01:42:29)
Procedimiento de cobranza (01:42:31)
Flujo de cobranza a la vista
Vendedor envía mercancías y documentos al banco de origen → banco de origen remite documentos al banco del importador → importador paga al banco local → banco local paga al banco exterior → vendedor recibe pago y banco local entrega documentos al importador
Uso de códigos interbancarios (SWIFT/BIC)
SHIF/SWIFT para identificar bancos y facilitar transferencias internacionales
Comparación con cartas de fianza y otros instrumentos (01:47:47)
Carta de crédito vs carta de fianza
Carta de crédito: garantía documentaria y compromiso de pago internacional
Carta de fianza: garantía local para cumplimiento de obligaciones; similar en finalidad pero distinto alcance y uso

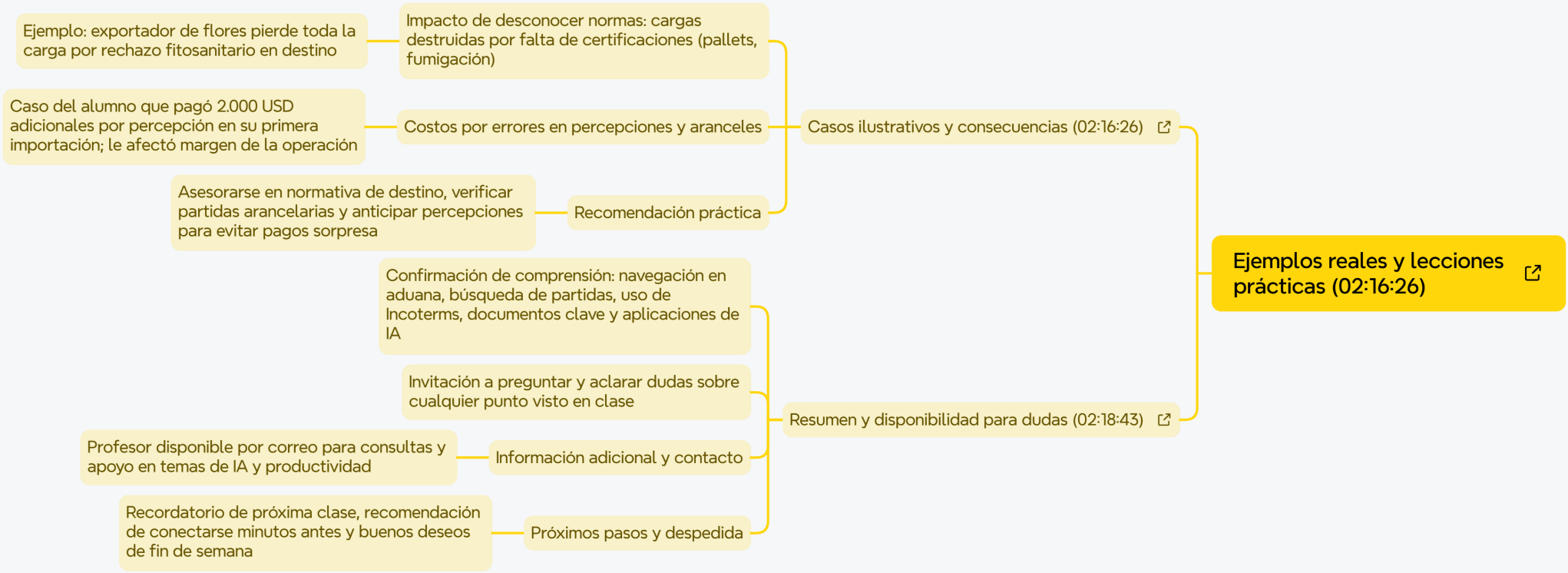

Contratos mineros y redacción de Incoterms en contratos (01:54:43)
Elementos críticos a incluir (01:54:49)
Descripción clara del Incoterm seleccionado y lugar exacto de entrega
Evitar ambigüedades con la ciudad/puerto exacto
Asignación de costos y responsabilidades
Detallar qué asume cada parte en transporte, seguro, almacenamiento y permisos
Plazos, penalidades y condiciones de pago
Establecer sanciones por retrasos y mecanismos de ajuste de precios en contratos de largo plazo
Riesgos, seguros y resolución de disputas (01:56:11)
Riesgos y seguros
Definir quién contrata y paga seguros; recomendación de cobertura propia adicional
Cláusulas de resolución de disputas y arbitraje
Incluir mecanismo de arbitraje internacional para reducir costos judiciales
Mecanismos de mitigación legal
Asesoría legal especializada, revisiones asistidas por IA y cláusulas de ajuste por variaciones de costos (combustible, fletes, aranceles)

Casos prácticos: contrato de compra-venta y selección de agente aduanero (02:00:00)

- Contrato de compra-venta de mineral (02:00:00)
  - Elementos esenciales en el contrato usando Incoterm CIF (ejemplo: SIF Shanghai)
    - Objeto: venta y entrega de concentrado de cobre con especificación de pureza (ej. 99,5%)
    - Identificación del Incoterm y versión aplicable (si no se indica, se asume la más reciente)
  - Precios, condiciones de pago y plazos de entrega
    - Precio unitario ejemplo: 8.500 USD/tonelada; pago mediante carta de crédito confirmada irrevocable a la vista
    - Plazo de entrega: ejemplo 45 días desde la firma del contrato
  - Obligaciones documentarias y cláusulas contractuales
    - Documentos requeridos: factura comercial, conocimiento de embarque, certificado de calidad
    - Seguro y cobertura mínima conforme a Incoterms 2020
    - Cláusula de resolución de disputas: arbitraje (por ejemplo, Cámara de Comercio Internacional en París)
    - Fuerza mayor: definición y efectos sobre plazos de entrega
- Selección y comparación de agente aduanero (02:02:30)
  - Estructura típica de cotización de un agente aduanero
    - Comisión por agenciamiento: porcentaje sobre valor SIF con mínimo aplicable
    - Gastos operativos: monto fijo por embarque que cubre movilidad, despacho, equipos y documentación
  - Criterios de comparación y evaluación
    - Comparar comisión SIF, comisión mínima y costos operativos según demanda mensual
    - Validar que la proforma incluya percepciones, derechos y terceros; revisar que las partidas arancelarias y tributos estén correctamente aplicados
  - Caso real ilustrativo
    - Ejemplo donde un importador pagó una percepción del 3.5% sobre valor FOB en su primera importación por desconocimiento
    - Consecuencia: pago adelantado de percepciones que puede afectar margen o viabilidad de la operación


Percepciones, régimen y riesgos operativos (02:06:00)
Concepto y aplicación de percepciones (02:06:00)
Naturaleza de la percepción
Pago anticipado del IGV sobre operaciones de importación; calculada aplicando porcentaje sobre el importe de la operación más tributos
Momentos de exigibilidad y compensación
Percepción aplicada antes de la entrega de la mercadería; el importador puede deducirla mensualmente del IGV declarado o compensarla en periodos siguientes
Casos especiales y primeros importes
Primera importación puede implicar tasas más altas (ej. 3.5% o 5% según caso) y exigir pago en efectivo anticipado
Preguntas frecuentes y documentación (02:11:34)
Cómo declarar la percepción
Uso de formatos PDT y registros donde se consigna el monto percibido y su sustentación
Documento que sustenta el pago
Equivalencia de cobranza emitida por la aduana o comprobante de pago de la percepción
Límites y exclusiones
No se aplica percepciones a ciertos regímenes o cuando proceden exoneraciones; verificar normativa por partida


Impuestos y barreras en comercio exterior (02:12:57)
Principales tipos de tributos en importación/exportación (02:12:57)
Modalidades de aranceles
Ad-valorem: porcentaje sobre valor CIF/FOB aplicado comúnmente
Específico: monto fijo por unidad, peso o volumen (ej. combustibles, agrícolas)
Mixto: combinación de ad-valorem y específico
Impuestos indirectos y devoluciones
IGV/IVA aplicable en importaciones; devolución a exportadores por adquisición de insumos en ciertos regímenes
Medidas proteccionistas y sanitarias (02:14:26)
Derechos antidumping y compensatorios
Aplicados cuando se demuestra venta por debajo de costo o subsidios; regulados por investigación según OMC
Impuestos selectivos al consumo
Aplicados a bienes nocivos (alcohol, tabaco, combustibles) y afectan costos de importación/exportación
Requisitos fitosanitarios y fumigación de embalajes
Certificados de fumigación y tratamiento de palets exigidos por destino; incumplimiento puede llevar a destrucción de la carga (caso de exportación de flores)


Ejemplos reales y lecciones prácticas (02:16:26)
Casos ilustrativos y consecuencias (02:16:26)
Impacto de desconocer normas: cargas destruidas por falta de certificaciones (pallets, fumigación)
Ejemplo: exportador de flores pierde toda la carga por rechazo fitosanitario en destino
Costos por errores en percepciones y aranceles
Caso del alumno que pagó 2.000 USD adicionales por percepción en su primera importación; le afectó margen de la operación
Recomendación práctica
Asesorarse en normativa de destino, verificar partidas arancelarias y anticipar percepciones para evitar pagos sorpresa
Resumen y disponibilidad para dudas (02:18:43)
Confirmación de comprensión: navegación en aduana, búsqueda de partidas, uso de Incoterms, documentos clave y aplicaciones de IA
Invitación a preguntar y aclarar dudas sobre cualquier punto visto en clase
Información adicional y contacto
Profesor disponible por correo para consultas y apoyo en temas de IA y productividad
Próximos pasos y despedida
Recordatorio de próxima clase, recomendación de conectarse minutos antes y buenos deseos de fin de semana